流体静力学

课程讲义与练习

1. 液体中的压强

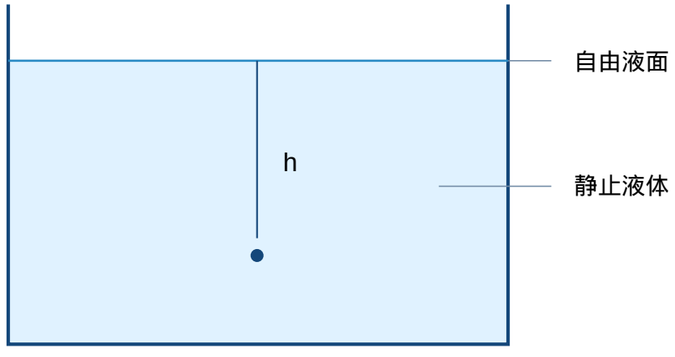
静止液体中的压强随深度增加而增大。

假设液体密度为常量，重力场均匀。

$$p(h) = p_0 + \rho g h$$

其中 h 表示从自由液面向下测量的深度。

2. 示意图



3. 练习

写出两个不同深度处的压强差表达式。

Statique des fluides

Fiche de cours et exercice

1. Pression dans un liquide

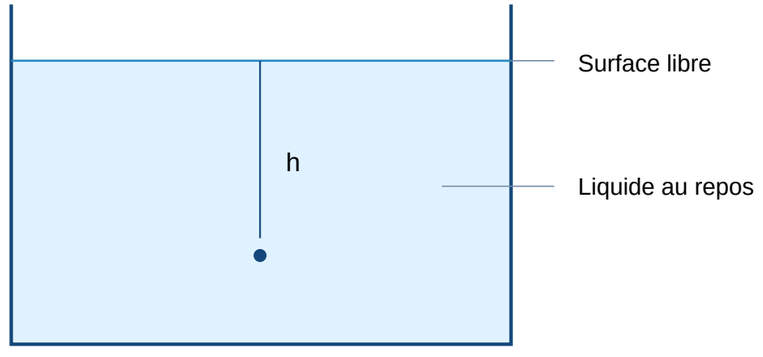
Dans un liquide au repos, la pression augmente avec la profondeur.

La masse volumique est constante et le champ de pesanteur est uniforme.

$$p(h) = p_0 + \rho g h$$

avec h la profondeur mesuree depuis la surface libre.

2. Lecture du schema



3. Exercice

Exprimer la difference de pression entre deux profondeurs.